

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	6
1.1 Общие сведения о сервисах заказа такси	6
1.2 Особенности разработки высоконагруженных серверных систем	8
1.3 Сравнительный анализ монолитной и микросервисной архитектур	10
1.4 Анализ существующих решений на рынке такси-сервисов	12
1.5 Требования к серверной части приложения	15
1.6 Постановка задачи	17
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ	19
2.1 Проектирование общей архитектуры системы	19
2.2 Проектирование клиентской части	20
2.3 Архитектура взаимодействия компонентов системы	22
2.4 Проектирование структуры базы данных	25
2.5 Разработка API и протоколов обмена данными	28
3 РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ	32
3.1 Реализация сервиса управления заказами	32
3.2 Разработка модуля обработки геолокации и поиска ближайших водителей	35
3.3 Система авторизации и аутентификации на основе JWT	38
3.4 Интеграция брокера сообщений для обработки событий в реальном времени	40
4 ТЕСТИРОВАНИЕ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ СИСТЕМЫ	43
4.1 Модульное и интеграционное тестирование компонентов	43
4.2 Контейнеризация приложения с использованием Docker	44
4.3 Настройка CI/CD процессов и мониторинг серверной части	46
5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ	48
5.1 Исходные данные	48
5.2 Расчет объёма функций программного обеспечения	48
5.3 Расчёт полной себестоимости программного модуля	49
5.4 Расчет цены и прибыли по программному продукту	54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	56
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	57
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	58
ПРИЛОЖЕНИЕ А: ТЕКСТ ПРОГРАММЫ	

					ДП.АС64.200047-05 81 00									
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	Разработка серверной части приложения "Такси". Пояснительная записка					Лит	Лист	Листов		
Разраб.		Кужир В.В.								Д			4	57
Проверил		Гирель Т.Н.								БрГТУ				
Н контр.		Гирель Т.Н.												
Утв.		Головки В.А.												